Solución de la pregunta 12

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · VÉRTICE DE LA PARÁBOLA

¿Cuál es el valor máximo de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$?

A) 2

B) 5

C) 17

D) 9

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Abscisa del vértice**
   $x_v = -\frac{4}{2(-1)} = 2.$
2. **Evalúa**
   $f(2) = -4 + 8 + 5.$
3. **Máximo**
   $9.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la abscisa del vértice.

B) Es f(0).

C) Calcula -2^2 como $+4$.

Idea clave. Con a < 0 el vértice es un máximo; su valor es f(x_v).